



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
MAT1630 – CÁLCULO 3
PROFESORA CONSTANZA DEL CAMPO (SECCIÓN X)
PRIMER SEMESTRE DEL 2025

Clases 2025-1

Cálculo 3

Ayudante: José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Contenidos Anteriores

Ecuaciones Cónicas

Cilindro

El cilindro con centro (h, k) , de radio r , en el plano xy se expresa como

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Esfera

La esfera con centro (h, k, l) y radio r se expresa como:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + (z - l)^2 = r^2$$

Cono

La ecuación de un cono con vértice en (h, k, l) y constantes de apertura a, b es:

$$a(x - h)^2 + b(y - k)^2 = z - l$$

Paraboloide

La ecuación de un paraboloide con vértice en (h, k, l) es:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = z - l$$

Elipsoide

La ecuación de un elipsoide con centro en (h, k, l) con constantes a, b, c es:

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} + \frac{(z - l)^2}{c^2} = 1$$

Cambio de variables y Jacobiano

Jacobiano

El Jacobiano nos permite, al hacer un cambio de variables, contabilizar la distorsión del espacio. Al hacer un cambio de base en $\mathbb{R}^3$ de $\{x, y, z\}$ a $\{u, v, w\}$, se realiza una transformación $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, y su Jacobiano se define como:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

Las antiguas se derivan con respecto a las nuevas. Para acordarme, yo pienso que las antiguas se mantienen por fila, y las nuevas se mantienen por columna.

Cambio de variable en integrales múltiples

Para cambiar las variables una integración múltiple sobre una región W , se tiene:

$$\iiint_W f(x, y, z) \, dx dy dz = \iint_{W^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \cdot \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \, du dv dw.$$

Es decir, reemplazamos las variables antiguas en función de las nuevas. Es importante recordar también que la región misma de integración cambia, por lo que hay que cambiar correctamente los límites de integración. Los casos típicos de cambio de variable son:

$$\text{Coordenadas cilíndricas: } \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = r$$

$$\text{Coordenadas esféricas: } \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \rho^2 \sin(\phi)$$

Funciones Vectoriales

Es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales, y cuyo rango es un conjunto de vectores. En pocas palabras, trabajaremos con vectores. Podemos, por ejemplo, definir la operación de límite.

Límite de función vectorial

Si se tiene $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, entonces:

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \left\langle \lim_{t \rightarrow a} f(t), \lim_{t \rightarrow a} g(t), \lim_{t \rightarrow a} h(t) \right\rangle.$$

Siempre que existan los límites de las funciones componentes

Curva

Está formada por funciones vectoriales, donde se puede representar por **ecuación vectorial** o **ecuaciones paramétricas**. La mejor forma es verlo a través de un ejemplo. Definamos la función vectorial:

$$\mathbf{r}(t) = \langle 1 + t, 2 + 5t, -1 + 6t \rangle.$$

Ecuaciones paramétricas

Identificamos cada uno de los componentes del vector. Normalmente, nosotros definimos un punto con sus componentes $\langle x, y, z \rangle$. Por tanto, nosotros podemos definir separadamente cada una de las ecuaciones:

$$x = 1 + t \quad y = 2 + 5t \quad z = -1 + 6t,$$

siendo t el parámetro que define la función vectorial.

Ecuación vectorial

Para ecuaciones simples de un parámetro, nos asemejamos a la ecuación de la recta $y = mx + n$. Uno identifica un punto $\mathbf{r}_0$ por el que pasa la curva (normalmente reemplazamos 0 en el parámetro) y un vector $\mathbf{v}$ al cual es paralelo (los valores que acompañan al parámetro). En nuestro caso, tenemos:

$$\mathbf{r}_0 = (1, 2, -1) \quad \mathbf{v} = (1, 5, 6) \\ \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}t,$$

siendo $\mathbf{r}$ la curva descrita por la función.

Parametrización

Curva Paramétrica

Una curva paramétrica es aquella que se puede describir únicamente de un parámetro, denotado t , a través de ecuaciones que dependan de éste parámetro. Ésto significa que, al cambiar el parámetro, cambian las coordenadas, y podemos describir toda una curva variando el parámetro. Por ejemplo, tenemos una curva paramétrica de dos dimensiones:

$$x = f(t) \quad y = g(t)$$

Parametrización en Coordenadas Polares

Cuando trabajamos con curvas en dos dimensiones, podemos aplicar parametrización por coordenadas polares (r, θ) , tal que:

$$x = r \cos(\theta) \quad y = r \sin(\theta),$$

donde se cumple:

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad \tan(\theta) = \frac{y}{x}.$$

A partir de ésto, una curva escrita de forma polar tiene la forma:

$$r = f(\theta).$$

Pendientes

Al igual que en funciones y curvas *tradicionales*, podemos calcular la pendiente de una curva.

Definición

Recordando la notación de Leibniz y la regla de la cadena, teniendo una curva descrita como $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$, se tiene como derivada:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)},$$

mientras que para una curva parametrizada por coordenadas polares, donde teníamos $r = r(\theta)$, se tiene

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{r'(\theta) \cdot \sin(\theta) + r \cos(\theta)}{r'(\theta) \cdot \cos(\theta) - r \sin(\theta)}.$$

A partir de ésto, podemos definir la recta tangente a la curva.

NOTA:

Recordando lo visto en cálculo 1, cuando $\frac{dy}{d\theta}$ es 0, entonces la recta tangente a la curva es horizontal. Por otro lado, cuando $\frac{dx}{d\theta}$ es 0, la recta tangente a la curva es vertical.

Recta Tangente

A partir de lo anterior, para una recta $\mathbf{r}(t)$. Al definir la pendiente como $\mathbf{r}'(t)$, podemos también definir la recta tangente $\mathbf{L}(t_0)$ a la curva en t_0 :

$$L(t) = \mathbf{r}'(t_0)(t - t_0) + \mathbf{r}(t),$$

que también puede ser parametrizada como

$$L(t) = \mathbf{r}'(t_0)t + \mathbf{r}(t).$$

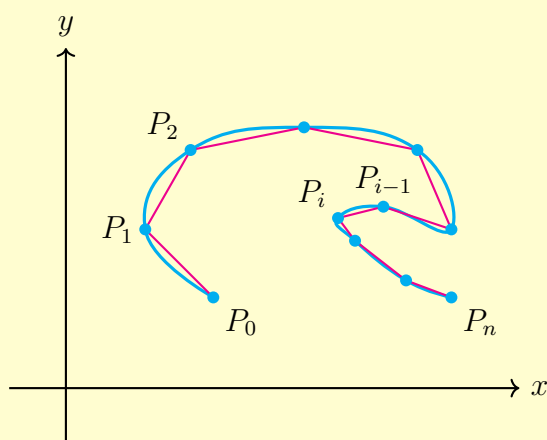
Longitud

Longitud de Arco

Sea C una curva plana parametrizada por la variable $t \in [a, b]$, tal que $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$. Entonces, la longitud L de la curva C se calcula como:

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{d}{dt}x(t)\right)^2 + \left(\frac{d}{dt}y(t)\right)^2} dt. \quad (1.1)$$

Esta ecuación se obtiene aproximando la curva C a través de polígonos inscritos, tal como se puede ver en la siguiente figura:



Aproximación por polígonos

Generalizando para $\mathbb{R}^n$, se tiene que la longitud de arco para $\mathbf{r}(t)$ con $t \in [a, b]$ es

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

Longitud de Curva

Finalmente, se puede definir la **longitud de arco** cuando el parámetro t recorre el intervalo $[a, b]$ desde el valor a :

$$s(t) = \int_a^t |\mathbf{r}'(u)| \, du.$$

NOTA: Ocupar un $|$ o doble $||$ es lo mismo!! En nuestro caso, al ser una función vectorial, se está refiriendo al **módulo**.

Arcoparámetro

Volviendo a la función de longitud de curva

$$s(t) = \int_a^t |\mathbf{r}'(u)| \, du,$$

ahora podemos generar lo que se llama una **arcoparametrización**. Al tener una función $s = s(t)$, podríamos obtener la función inversa tal que $t = t(s)$. Así, nuestra curva $\mathbf{r}(t)$ sea ahora $\mathbf{r}(t(s))$, lo que podemos transformar a $\mathbf{r}(s)$.

Este arcoparámetro tiene la consecuencia que $||\mathbf{r}'(s)|| = 1$ para todo s . De manera inversa, si es que se cumple que la norma de la derivada es 1 para todo valor del parámetro, entonces decimos que la curva está arcoparametrizada (y el parámetro es un arcoparámetro).

Para encontrar la arcoparametrización, primero resolver la integral de longitud de curva, y luego obtenemos la función inversa para dejar t en función de s .

Vectores de curva

Curvas suaves

Una **curva suave** es aquella que tiene una parametrización suave. Una parametrización suave sobre un intervalo es una parametrización $\mathbf{r}(t)$ tal que $\mathbf{r}'$ es continua y $|\mathbf{r}'(t)| \neq 0$ para todo el intervalo. Para las siguientes definiciones, vamos a requerir que la curva sea suave.

Vector Tangente

El vector tangente unitario de una curva se define como

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{||\mathbf{r}'(t)||}.$$

Si está arcoparametrizada, entonces se cumple que

$$\mathbf{T}(s) = \mathbf{r}'(s)$$

Curvatura

La curvatura dice qué tan rápido cambia la curva la dirección en un punto, y se define como

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{T}(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|}.$$

Si está en $\mathbb{R}^3$, entonces también podemos ocupar la siguiente fórmula

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}.$$

Si está arcoparametrizada, también se puede obtener como

$$\kappa(s) = \|T'(s)\|$$

Vector Normal

Notando que, al derivar $\mathbf{T}$, obtenemos un vector $\mathbf{T}'$ ortogonal a $\mathbf{T}$, entonces definimos el vector normal unitario como

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}$$

Si está arcoparametrizada, podemos ocupar la curvatura

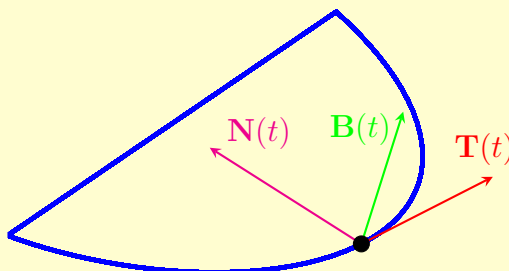
$$\mathbf{N}(s) = \frac{T'(s)}{\kappa(s)}$$

Vector Binormal

Finalmente, definimos el vector binormal como aquel que es ortogonal tanto a $\mathbf{T}$ como a $\mathbf{N}$, que cumple con:

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t).$$

Los tres vectores definidos anteriormenete podemos visualizarlos en una curva, como se muestra a continuación:



Tangente, Normal y Binormal

Como se puede ver y a partir de la construcción de los vectores, se tiene que $\{T(t), N(t), B(t)\}$

forman una base en $\mathbb{R}^3$.

Planos y Torsión

A partir de los vectores, podemos definir los planos **normal** y **osculador**. El plano normal es el que contiene a los vectores $N(t)$ y $B(t)$, y por tanto tiene como vector normal a $T(t)$. Para calcularlo en un punto $r(t_0) = (x_0, y_0, z_0)$, seguimos la siguiente ecuación:

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} \cdot T(t_0) = 0.$$

Por otro lado, el plano osculador es aquel que contiene a los vectores $T(t)$ y $N(t)$, y por tanto tiene como vector normal a $B(t)$. Se dice que es el plano que "mejor se ajusta" a la curva en un punto. Para obtenerlo, seguimos la siguiente ecuación:

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} \cdot B(t_0) = 0.$$

Torsión

Lo podemos definir como *cuánto una curva se separa del plano osculador*. Es un **escalar** que cumple con la siguiente igualdad:

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N,$$

osea, derivando el vector $B(s)$ con respecto al arcoparámetro. Para obtenerlo, también podemos ocupar la siguiente ecuación:

$$\tau(t) = \frac{(r'(t) \times r''(t)) \cdot r'''(t)}{\|r'(t) \times r''(t)\|^2}.$$

Si está arcoparametrizada, entonces también se cumple:

$$\tau(s) = \frac{-(r'(s) \times r''(s)) \cdot r'''(s)}{\kappa^2(s)}$$

A partir de la definición de torsión, se cumple que una curva en el espacio es plana si y sólo si $\tau = 0$ para todo s .

Fórmulas de Ferret-Serret

Son fórmulas que establecen una relación entre los vectores de la base $\{T(s), N(s), B(s)\}$, junto con sus derivadas, y las constantes de curvatura y torsión. Tódo esto dentro de una arcoparametrización:

$$T'(s) = \kappa N(s) \quad N'(s) = \tau B(s) - \kappa T \quad B'(s) = -\tau N.$$

También podemos ocupar la siguiente matriz para acordarse de las ecuaciones

$$\begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T(s) \\ N(s) \\ B(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T'(s) \\ N'(s) \\ B'(s) \end{bmatrix}$$

Nota: Para aquellos que estuvieron en mi ayudantía de Álgebra Lineal 2024-1, de aquí viene la foto del grupo (momento de dislexia)

Campos Vectoriales

Es una función $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, que asocia a cada punto $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto $\mathbf{F}(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$. Un caso ejemplo es el gradiente de una función escalar: $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, el gradiente se define como $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.

Se dice que $\mathbf{F}$ es un campo **conservativo** si se cumple que $\mathbf{F} = \nabla f$, para alguna función escalar f , la cual se le llama **potencial**. Es importante notar que el potencial de un campo vectorial **no es único** (puede tener constantes!)

Integrales de línea

Ahora vamos a empezar con integrales de funciones de varias variables a través de una curva. Teniendo una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida sobre una curva suave C con parametrización $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$, entonces se define la integral de línea de f sobre C , y se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y) \, ds &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \frac{ds}{dt} \, dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| \, dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \, dt. \end{aligned}$$

Que se le conoce también como **integral de línea respecto a la longitud de arco**. En lo personal, la forma más fácil de aprender la segunda igualdad

También podemos definir las integrales de línea respecto a x y respecto a y :

$$\text{Respecto a } x : \int_C f(x, y), dx = \int_a^b f(x(t), y(t)) \cdot x'(t) \, dt$$

$$\text{Respecto a } y : \int_C f(x, y), dy = \int_a^b f(x(t), y(t)) \cdot y'(t) \, dt$$

Centro de Masa

Desde un punto de vista físico, podemos obtener las coordenadas del centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ de un objeto parametrizado con una curva C , teniendo su función densidad $\rho(x, y, z)$:

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int_C x \rho(x, y, z) \, ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y \rho(x, y, z) \, ds, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \int_C z \rho(x, y, z) \, ds$$

$$m = \int_C \rho(x, y, z) \, ds$$

Integrales de línea en campos vectoriales

Recordemos que, al ser un campo una función vectorial, trabajamos con vectores y no con escalares. Por tanto, ahora la integral de línea la pensamos como:

Contribución del campo vectorial al sentido de la curva.

Por tanto, ahora ponderamos el campo por la dirección tangencial a la curva. A partir de esto, se define la integral.

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C , dada por una función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Entonces, la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de C es:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Donde $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es la forma abreviada de escribir $\mathbf{F}(x(t), y(t), z(t))$. También se puede escribir de manera diferencial, definiendo $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, entonces:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P dx + Q dy + R dz$$

Campos conservativos

Para campos vectoriales conservativos, vamos a hablar de **regiones simples conexas**. Estas regiones son aquellas que pueden ser encerradas por una curva simple cerrada, por lo que no puede tener hoyos ni separaciones.

Teorema 1 de Campos Conservativos

Un campo vectorial es conservativo sobre una región conexa D si y sólo si la integral de línea del campo es independiente de la trayectoria.

Teorema 2 de Campos Conservativos

Un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (\mathbf{P}(x, y), \mathbf{Q}(x, y))$ es conservativo sobre una región conexa D si y sólo si se cumple que:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

en toda punto de D .

Recordando que en Cálculo 1 teníamos el TFC con la derivada de la función, ahora con funciones de varias variables y con integrales de línea ocuparemos el **gradiente**. El operador gradiente ∇ es tal que $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$, para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.

Teorema Fundamental de las Integrales de línea

Sea C una curva suave definida sobre $r(t)$, $a \leq t \leq b$, y sea f una función derivable (de 2 o 3 variables) con gradiente ∇f continuo en C . Entonces, se cumple que:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)).$$

Si es que dos curvas C_1 y C_2 comienzan en $\mathbf{r}(a)$ y terminan en $\mathbf{r}(b)$, se tendrá que:

$$\int_{C_1} \nabla \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) = \int_{C_2} \nabla f \cdot d\mathbf{r},$$

lo que significa que es independiente de la trayectoria. Además, para cualquier curva C_k cerrada, se cumplirá que:

$$\oint_{C_k} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = 0$$

Nota: La notación $\oint$ se ocupa para denotar que la curva que se recorre es **cerrada**.

Teorema de Green

Teniendo una región D simple conexa, delimitada por la curva C orientada **en sentido positivo**, y un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$. Si las derivadas parciales de P y Q son continuas, entonces se cumple que:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Es decir, podemos cambiar la integral de línea a una integral doble del área de D , si es que se cumplen las condiciones. w

Nota: Que esté orientada en sentido positivo es que, al recorrer la curva C , tengamos la región D a la izquierda del recorrido. Si es que está en el sentido contrario, un signo negativo lo arregla!

Usos del Teorema de Green

Podemos ocupar el teorema de Green para calcular el área de una región. Recordando que el área de D se puede calcular como $\iint_D 1 dA$, entonces podemos generar un campo compuesto por P y Q tal que $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$. Por ejemplo:

$$\text{Área de } D = \oint_C x dy = \oint_C y dx = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$$

Operadores diferenciales

NOTA: Todos los operadores que vienen a continuación están en **coordenadas cartesianas**. Para coordenadas cilíndricas o esféricas, hay otras fórmulas (que son más engorrosas y feas).

Gradiente

Dado un campo escalar $f(x, y, z)$ diferenciable, el gradiente de f es el campo vectorial definido por

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Rotacional

El rotacional, rotor, o *curl* de un campo $\vec{F} = (P, Q, R)$ nos indica la tendencia en un punto que tiene el campo vectorial a rotar en una dirección, y es definido por:

$$\text{rot}(\vec{F}) = \nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

Divergencia

La divergencia, o div, de un campo es vectorial $\vec{F} = (P, Q, R)$ es un campo escalar que nos mide en un punto la tendencia del campo vectorial de fluir desde un punto hacia otros. Es definido por:

$$\text{div}(\vec{F}) = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}.$$

Laplaciano

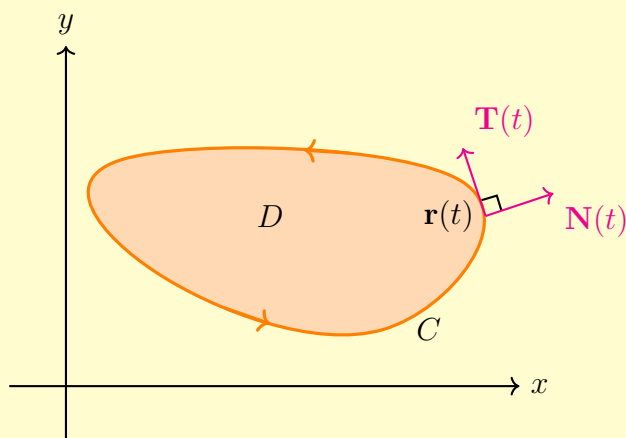
Es un campo vectorial de un campo escalar de clase C^2 (es decir, segundas derivadas parciales continuas), que está definido por:

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

Este último no va a ser utilizado mucho en este curso, pero sí en futuros cursos, como por ejemplo en electro (o ftem) donde aparecen mucho todos los operadores diferenciales.

Forma Vectorial del Teorema de Green

Para poder plantear el teorema, tenemos que nuevamente tener una orientación positiva. Ésto, ya que nos va a importar el vector $\vec{N}(t)$, el cual **tiene que estar apuntando hacia afuera**, tal como se muestra en la figura:



Dirección de vector $N(t)$

También, y lo veremos con superficies, al vector normal se le escribe como $\hat{n}$. Recordar, entonces, que el vector normal es **perpendicular** a la curva en todo punto.

Teorema de la divergencia

Sea D una región simple con frontera C suave a trozos orientada en sentido positivo, y un campo $\vec{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ definido y con derivadas parciales continuas en una región que contiene a D , entonces se cumple:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds = \iint_D \operatorname{div} \vec{F} \, dA.$$

Ocupando la fórmula del rotacional, enfrentandonos a campos en tres dimensiones, esto también se puede escribir como:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds = \iint_D \nabla \times \vec{F} \cdot (\hat{k} dA).$$

(ya que al multiplicar por $\hat{k}$, sólo sobreviven $P_y - Q_x$)

Superficies

Parametrización de Superficies

Una superficie S es una imagen de una función vectorial de dos parámetros: $r : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, con primeras derivadas parciales continuas, definida por la ecuación

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad \forall (u, v) \in D$$

En pocas palabras, u, v son variables pertenecientes a una región, y todos los valores de esas variables en esa región describen una superficie S en el espacio.

Plano tangente a una superficie

Tal como en curvas, se puede definir un vector normal a una superficie S . Si ésta superficie está parametrizada según $r(u, v)$, entonces el vector normal se define como

$$\vec{n} = r_u \times r_v$$

Una superficie es **regular** en el punto $r(u, v)$ si es que el vector normal es distinto a 0 en ese punto, $\vec{n}(u, v) \neq 0$. Para todo punto regular, se va a tener un **plano tangente** a la superficie.

Sea S una superficie con parametrización $r(u, v)$, y $P = r(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$ un punto regular en ésta. Entonces, el plano tangente a la superficie en el punto es aquel que tiene como vector normal a $\vec{n}(u_0, v_0)$, y su ecuación es:

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \vec{n}(u_0, v_0) = 0$$

Área de una superficie

Sea S una superficie dada parametrizada suave dada por

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D$$

y S es cubierta **sólo una vez** al recorrer el dominio D , entonces el área de la superficie está dada por:

$$A(S) = \iint_D \left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right\| dA$$

Orientación de una superficie

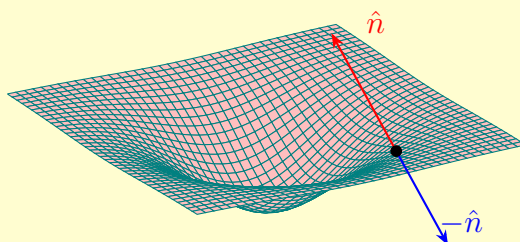
Aunque no siempre es evidente, no todas las superficies tienen una orientación clara. Por ejemplo, la banda de Möbius (o también interesantes las botellas de Klein), son superficies con una sola cara. Por tanto vamos a decir que una superficie es **orientable** si es que tiene dos caras.

Si podemos escoger un vector $\mathbf{n}$ a la superficie en cada uno de sus puntos, tal que varía continuamente a lo largo de S , entonces S es una **superficie orientada** y $\mathbf{n}$ induce una orientación en S .

La orientación está dada e inducida por la parametrización de la superficie. Sea S una superficie suave y orientable parametrizada por $r(u, v)$, luego se tiene automáticamente una orientación asignada, dada por:

$$\vec{n} = \frac{\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right\|}$$

La orientación contraria está dada por $-\vec{n}$, que se puede obtener dando vuelta las variables. La orientaciones de una superficie se pueden ver a continuación:



Orientaciones de una superficie

Integrales de superficie de campos escalares

Sea S una superficie dada parametrizada suave dada por

$$\vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D$$

y S es cubierta **sólo una vez** al recorrer el dominio D , y sea $f(x, y, z)$ una función escalar cuyo dominio contenga a S , entonces:

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(r(u, v)) \left\| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right\| \, dA$$

Como un caso similar al visto antes, notemos que si $f(x, y, z) = 1$, entonces la integral de superficie se convierte en la integral que permite calcular el área de la superficie en sí.

Además, se define el centro de masa de una superficie con densidad $\rho(x, y, z)$ conocida como:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{m} \iint_S x \rho(x, y, z) \, dS & \bar{y} &= \frac{1}{m} \iint_S y \rho(x, y, z) \, dS & \bar{z} &= \frac{1}{m} \iint_S z \rho(x, y, z) \, dS \\ m &= \iint_S \rho(x, y, z) \, dS \end{aligned}$$

Integrales de superficie de campos vectoriales

Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie orientada parametrizada por $\Phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\mathbf{F} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial continuo, se define la integral de superficie del campo vectorial $\mathbf{F}$ sobre S como:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\Phi(x, y)) \cdot \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \times \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) \, dA$$

Teorema de Stokes

Sea S una superficie suave y orientada que está acotada por una curva C suave por tramos, simple y cerrada con orientación positiva. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta en $\mathbb{R}^3$ que contiene a S . Entonces, el teorema de Stokes nos permite hacer lo siguiente:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Teorema de la Divergencia

Sea E una región sólida simple en $\mathbb{R}^3$ y S la frontera de E , dada con orientación positiva (hacia afuera). Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene E . Entonces,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV$$